

שאלון X

שאלה 1 (25 נק')

נתון מיתר חצי אינסופי בעל צפיפות מסה $\rho = 0.03 \frac{kg}{m}$ ומתיחות $T = 1200 N$. בקצה המיתר, בנקודה $x = 0$ ישנו מנוע המפעיל כוח $F_D(t)$ החל מהרגע $t = 0$. עד לרגע זה, המיתר אופקי ובמנוחה. כתוצאה מפעולת המנוע גובהה של נקודת קצה המיתר הוא:

$$y(0, t) = \begin{cases} 16t - 800 t^2 & 0.02 \geq t \geq 0 \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

- (א) (4 נק') חשבו את מהירות הגל במיתר ואת האימפדנס שלו.
(ב) (8 נק') רשמו את פונקציית הגל הנוצרת במיתר בכל מקום עבור תחומי הזמן $0.02 \geq t \geq 0$.
(ג) (6 נק') הביעו את הכוח שמפעיל המנוע כפונקציה של הזמן, $F_D(t)$, עבור כל הזמנים $t \geq 0$.
(ד) (7 נק') חשבו את עבודת המנוע לאורך כל זמן פעולתו.

שאלה 2 (25 נק')

במיתר אינסופי בעל צפיפות מסה ρ ומתיחות T יוצרים גל כך שברגע $t = 0$ מתקיים:

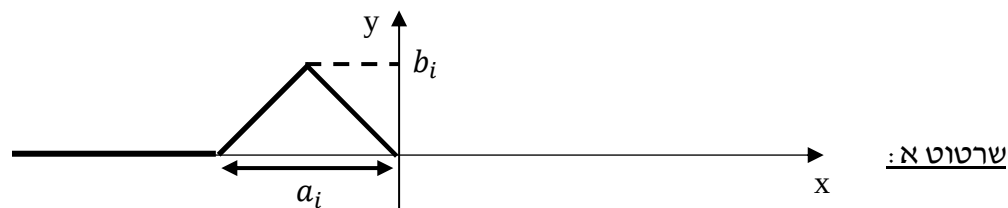
$$y(x, 0) = A \sin(kx)$$

$$\frac{\partial y}{\partial t}(x, 0) = B \cos(kx)$$

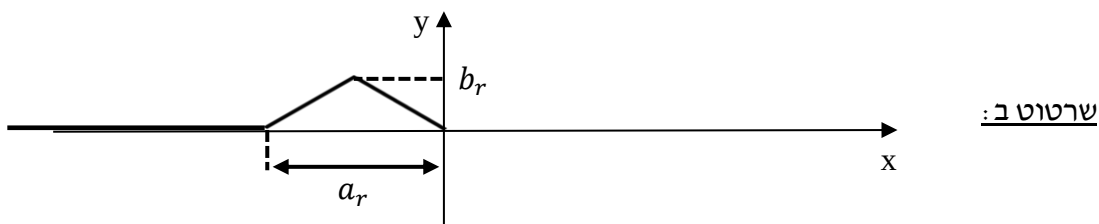
- (א) (8 נק') הביעו את פונקציית הגל בכל מקום ובכל זמן, $y(x, t)$.
(ב) (5 נק') האם ישנם ערכים של A, B עבורם הגל הוא חד-כיווני? אם כן, רשמו מהם. אם לא, נמקו מדוע.
(ג) (5 נק') האם ישנם ערכים של A, B עבורם ההספק ההתחלתי, $P(x, 0)$ מתאפס בכל נקודה? אם כן, חשבו מהם. אם לא, נמקו מדוע לא.
(ד) (7 נק') עבור ערכים כלליים של A, B חשבו את האנרגיה האגורה באורך גל אחד ברגע $t = 0$.

שאלה 3 (25 נק')

מיתר אופקי נתון במתיחות אחידה $T = 108 \text{ N}$. בתחום $x < 0$ (תחום 1), צפיפות המסה של המיתר היא $\rho_1 = 0.03 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$, ובתחום $x > 0$ (תחום 2), צפיפות המסה היא ρ_2 . גל משולש (פולס) נע מהאזור 1, ימינה לעבר הראשית. ברגע $t_0 = 0$, קצהו הימני של הפולס מגיע לנקודה $x = 0$, כמשורטט בשרטוט א:



ברגע t_1 , הגל הפוגע בדיוק מסיים לעבור דרך ראשית. שרטוט ב מראה את הגל החוזר **בלבד** באותו הרגע (הגל העובר אינו משורטט).



רוחב הגל החוזר הוא $a_r = 0.3 \text{ m}$ וגובהו המקסימלי הוא $b_r = 0.02 \text{ m}$. נתון כי האנרגיה הכוללת של הגל החוזר היא $1/16$ מהאנרגיה הכוללת של הגל הפוגע.

השרטוטים הם לצורך המחשה בלבד. הסקלות בהן אינן מדויקות ואין להסתמך על המרחקים המשורטטים כדי לקבוע את האורכים האמיתיים!

(א) (6 נק') 1. חשבו את מהירות הגלים והאימפדנס בתחום 1: v_1, Z_1 .

2. חשבו את הרגע t_1

(ב) (5 נק') חשבו את מהירות הגלים והאימפדנס בתחום 2: v_2, Z_2 .

(ג) (8 נק') 1. חשבו את רוחב הגל הפוגע, a_i ואת גובהו המקסימלי, b_i

2. חשבו את רוחב הגל העובר, a_t ואת גובהו המקסימלי, b_t .

(ד) (6 נק') חשבו את האנרגיה הכוללת של הגל החוזר, באופן כמותי (כלומר מספר ללא פרמטרים).

שאלה 4 (25 נק')

מיתר סופי שאורכו $\ell = 0.5 \text{ m}$ רתום בשני קצותיו. מתיחות המיתר היא $T = 3600 \text{ N}$ וצפיפות המסה שלו

היא $\rho = 0.01 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$. ברגע $t = 0$, המיתר מורם בנקודת האמצע שלו כך שצורתו היא משולש:

$$y(x, 0) = \begin{cases} 0.02x & 0.25 \geq x \geq 0 \\ 0.01 - 0.02x & 0.5 \geq x \geq 0.25 \end{cases}$$

באותו הרגע $t = 0$, המיתר משוחרר ממנוחה.

- (א) (6 נק') חשבו את מהירות הגל במיתר ואת האימפדנס שלו.
- (ב) (8 נק') רשמו את האיבר הראשון בפיתוח של $y(x, t)$ לטור של גלים עומדים.
- (ג) (7 נק') חשבו את האנרגיה הכוללת האגורה במיתר.
- (ד) (4 נק') איזה אחוז מהאנרגיה הכוללת אגור בהרמוניה הראשונה?

נתון:

$$\int x \sin(ax) dx = \frac{1}{a^2} [\sin(ax) - ax \cos(ax)]$$

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right) \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(2\alpha) &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \cos(2\alpha) &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1}{2} [1 + \cos(2\alpha)] \\ \sin^2 \alpha &= \frac{1}{2} [1 - \cos(2\alpha)]\end{aligned}$$